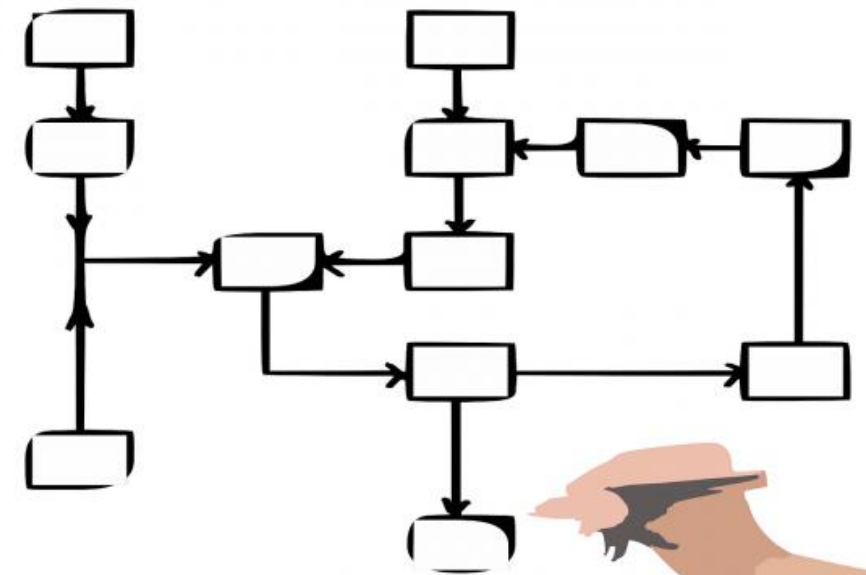


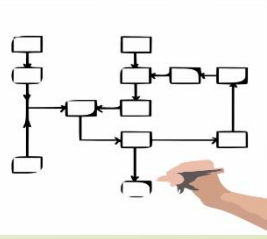
Clase 2: Modelización de Datos – 2.024

MODELO ENTIDAD - RELACION

BASES DE DATOS -2.024
FAC.DE INGENIERIA – UNJu
Prof.Ing. José Farfán



2.1 Modelo Entidad-Relación Extendido (MERE) (Chen 1.976)



Herramienta usada p/la construcción del modelo conceptual, los diseñadores de BD se encontraron con **aplicaciones de complejidad creciente** lo cual aumentaba las necesidades adicionales a conceptos del modelo semántico, fue modificado y enriquecido semánticamente por muchos otros (conceptos como subclases y superclases).

Entidades

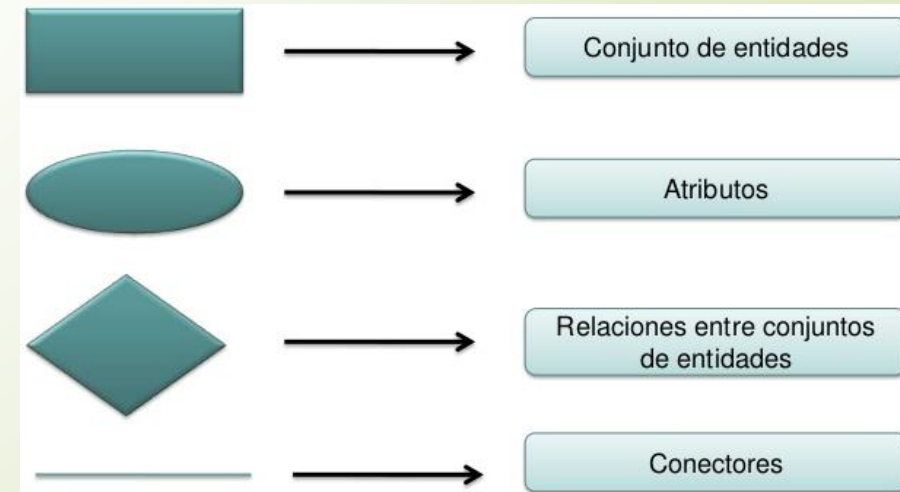
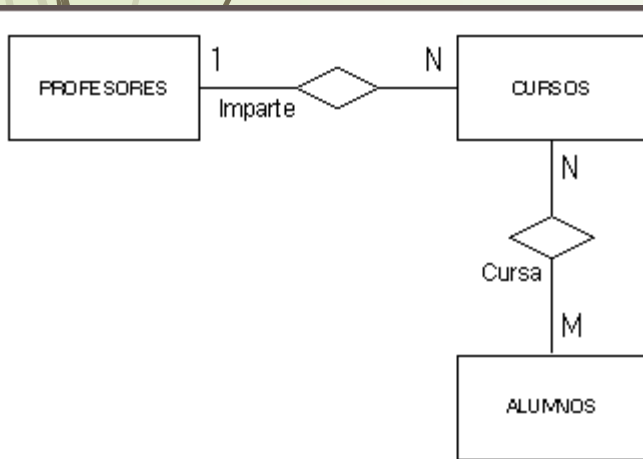
Representan los objetos a modelar

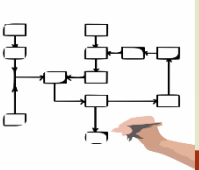
Atributos

Representan las propiedades de las entidades

Relaciones

Representan las asociaciones entre entidades

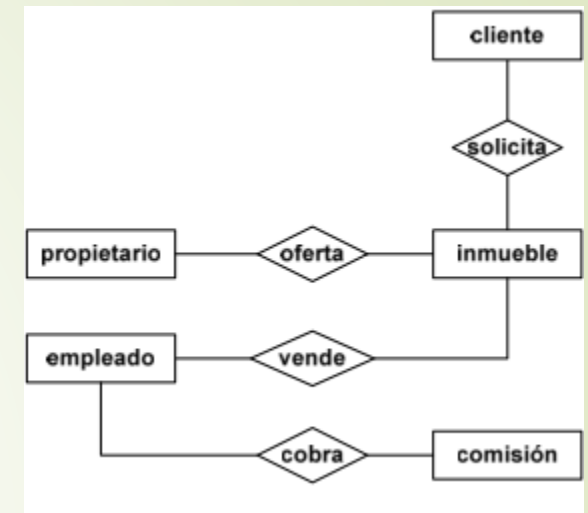




2.1.1. Entidades

Diccionario: "ser, existencia, una opuesta o no-existencia; la existencia como distinción entre cualidades o relaciones de cosas".

P/aplicaciones de BD: **algo acerca de lo cual la información es almacenada, tiene 1 existencia independiente y puede ser identificada**, 1 entidad puede ser un objeto tal como 1 casa, 1 estudiante; o 1 evento o 1 activ. tal como 1 partido d fútbol, 1 día festivo o 1 carrera d autos.



2.1.1. Atributos

Una entidad es totalmente descripta a través de sus atributos. X ej. 1 casa puede ser descripta x los atributos dirección, estilo y color; 1 auto puede ser descripto x los atributos número de patente, fabrica, modelo y año

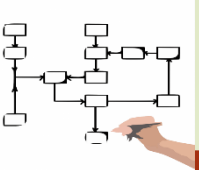
Inmueble	
@ Cod_Inmueble	integer
+ Descripción	char (30)
+ Ubicación	char (20)

Cliente	
@ CUIL_Cliente	char (12)
+ Apellido y Nombre	char (30)
+ Domicilio	char (20)

Empleado	
@ Legajo	integer
+ Nombre	char (30)
+ Domicilio	char (30)

Propietario	
@ CUIL_propietario	char (12)
+ Apellido y Nombre	char (30)
Domicilio	char (20)

Comisión	
@ N° Comisión	integer
+ Fecha	date
+ importe	real



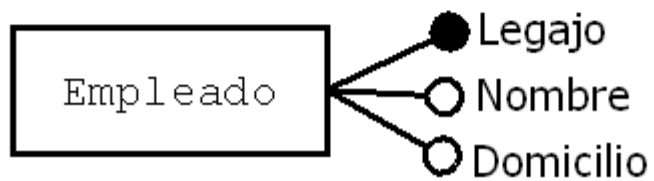
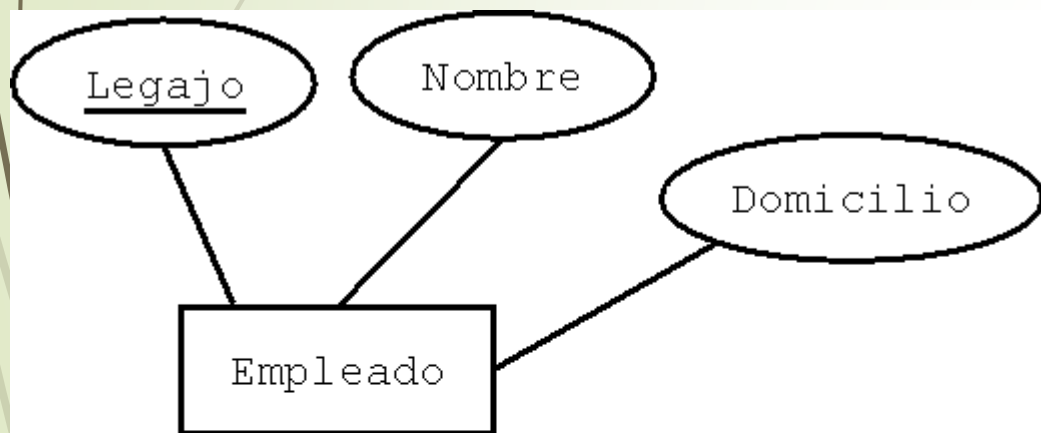
Entidad

Atributos

Empleado

<u>Legajo</u>	Nombre	Domicilio
100	María	San Martín
200	Pedro	Alvear
300	Luis	Guemes

Instancias



2.1.3. Tipo de Entidad

El nombre de 1 entidad junto con sus atributos define 1 tipo de entidad de la cual puede haber **muchas instancias**. La distinción entre tipos de entidad e instancias es análogo a tipos de datos y sus instancias en un lenguaje de programación. X ej. los valores de atributos (100, María, San Martín) definen una instancia de la entidad Empleado.

2.1.4. Clave de Tipo de Entidad

“1 atributo o conj.de atributos cuyos valores identifican en forma única c/instancia de 1 tipo entidad se llama **clave candidata** del tipo entidad”. X ej., el atributo Legajo es 1 clave p/la entidad tipo Empleado. 1 entidad tipo puede tener 1 o + claves candidatas.

X ej., 1 Empleado puede ser identificado por 1 único nro.de identific. (Legajo), o x la combinación de los valores del nombre y domicilio. Se elige 1 **clave primaria** de las claves candidatas.

2.1.5. Relaciones

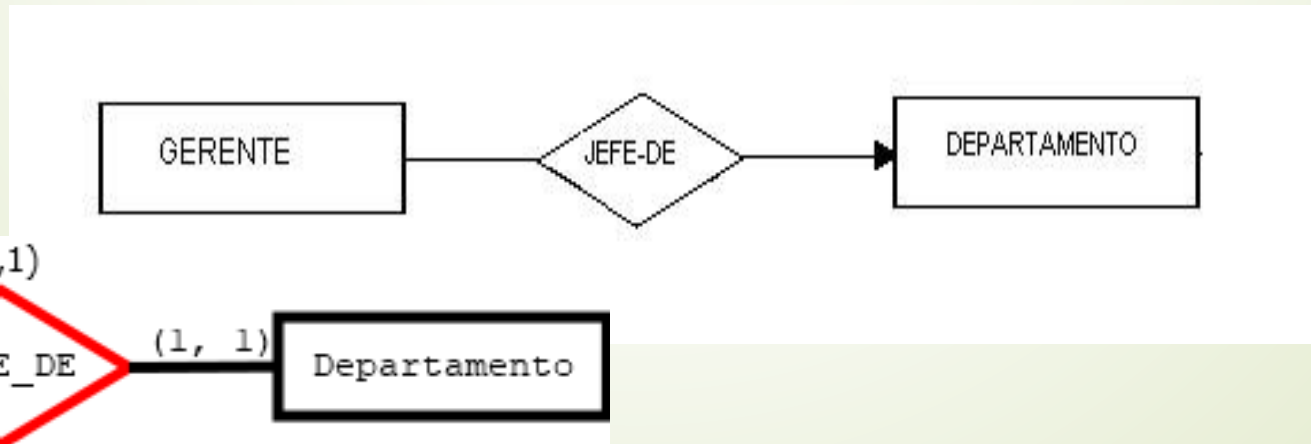
Una relación es una asociación entre dos o más tipos de entidades. X ej. la relación: JUEGO-DE entre las entidades tipo JUGADOR y PARTIDO.

La funcionalidad de las relaciones puede ser:

- uno-a-uno (1: 1)
- uno-a-muchos (1:n)
- muchos a muchos (m:n)

Como ej.se considera 1BD q tiene las siguientes relaciones:

1: 1 La relación **JEFE-DE** entre el tipo de entidad **GERENTE** y **DEPARTAMENTO** es 1: 1 Esto significa que un departamento tiene un gerente, y un gerente, es jefe de 1 dpto.



2.1.5. Relaciones

1:n La relación **SUPERVISA** entre **GERENTE** y **EMPLEADO** es 1:n. Esto ocurre cuando un gerente supervisa a un nro diferente de empleados y q c/empleado es supervisado por un gerente.

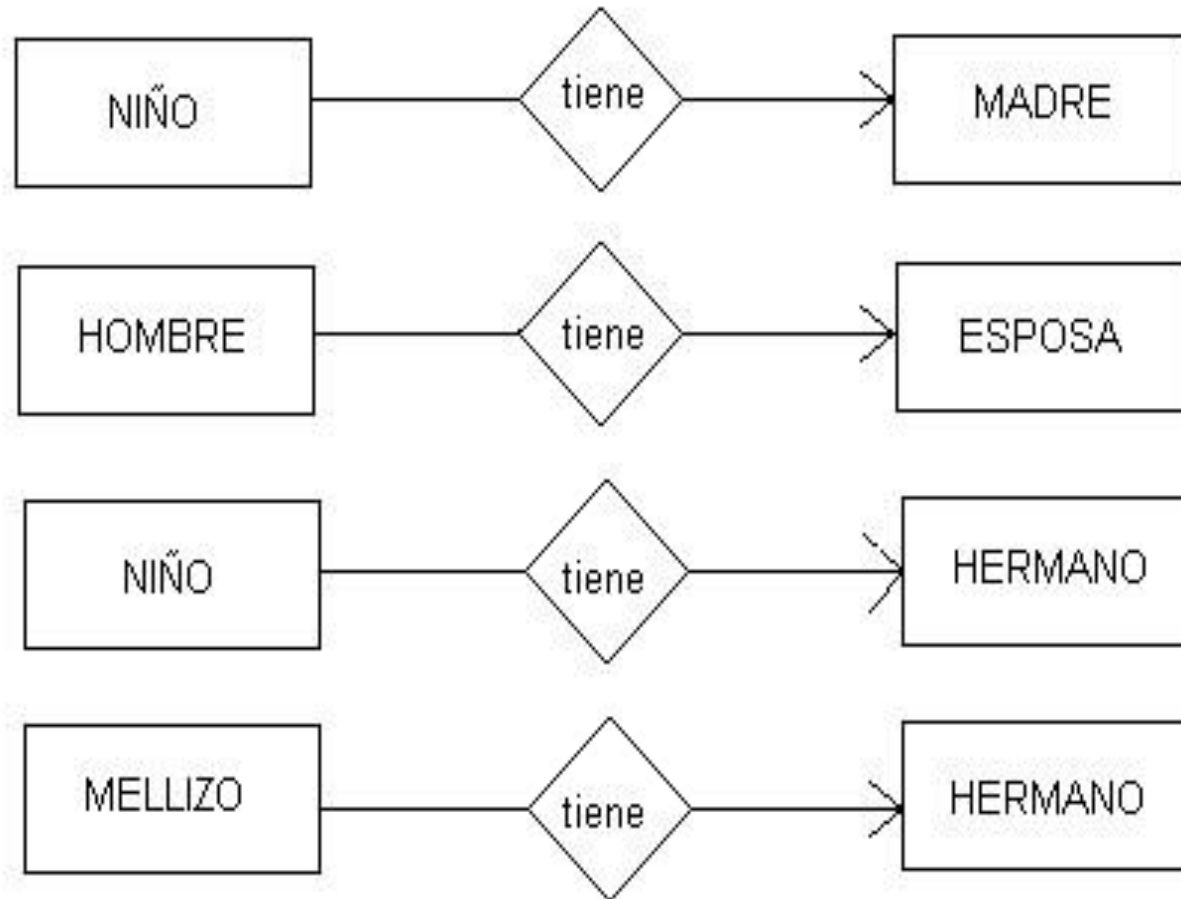


n:m La relación **ASIGNADA-A** entre las entidades **EMPLEADO** y **PROYECTO** es n:m. Un empleado puede estar asignado a varios proyectos y c/proyecto puede tener asignado varios empleados.



2.1.5. Relaciones

Ejemplos de relaciones básicas entre entidades.

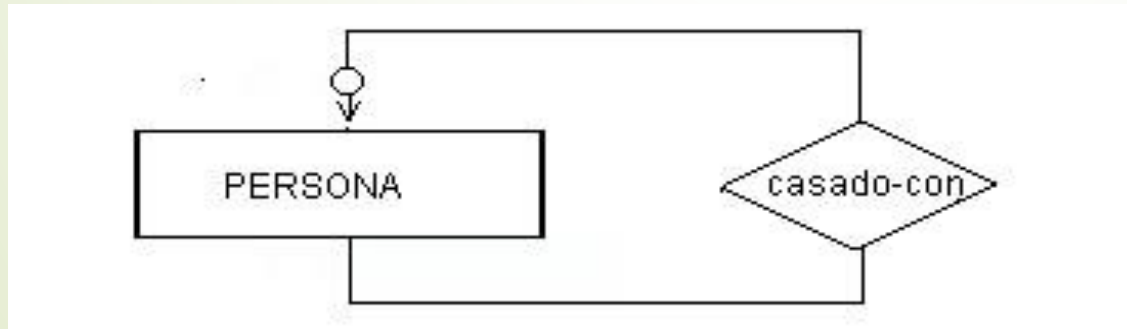


2.1.6. Relaciones complejas

Las situaciones del mundo real frecuentemente tiene **relac.+ complejas** a **relac.binarias 1:1, 1:n o m:n**. X ej. **relac.entre entidades del mismo tipo** o **relac.entre + tipos d entid.**

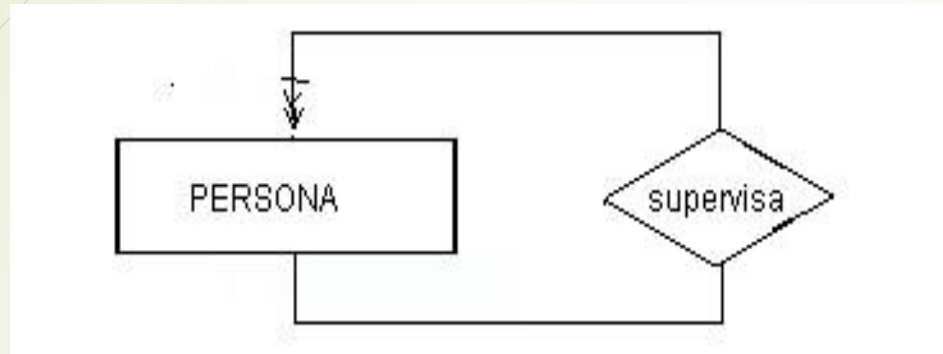
2.1.6.1. Relaciones recursivas

Las relaciones recursivas son relaciones entre diferentes instancias del mismo tipo de entidad. Ej.: relación recursiva de 1: 1. 1 instancia del tipo de entidad PERSONA puede estar relacionado con otro miembro a través de la relación CASADA-CON

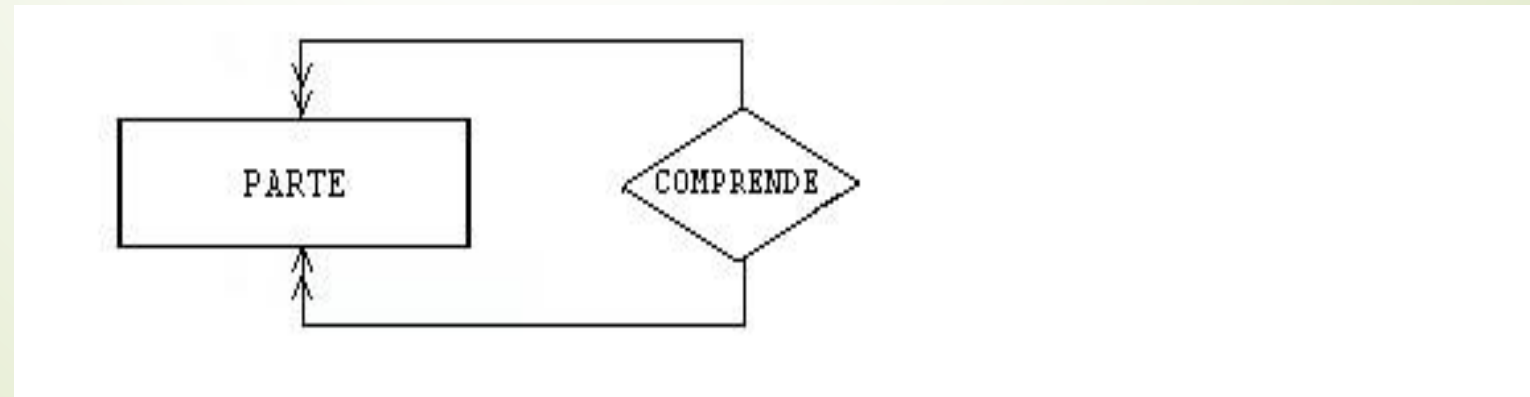


2.1.6.1 Relaciones recursivas

Relac.recursiva de 1:n. 1 instancia del tipo de entidad PERSONA puede supervisar a otras instancias. Si se asume q 1 empleado puede tener 1 supervisor entonces **la relac.SUPERVISA es 1relac. recursiva de 1:n**

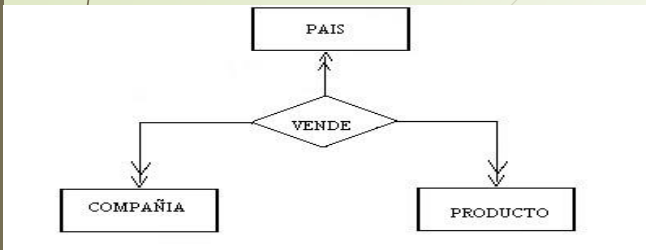


Relación recursiva de m:n. 1 instancia del tipo de entidad PARTE puede estar compuesta de otras partes, mientras q 1 parte puede ser 1 componente de muchas otras partes. Esta situación podría representarse x la relación recursiva de m:n COMPRENDE



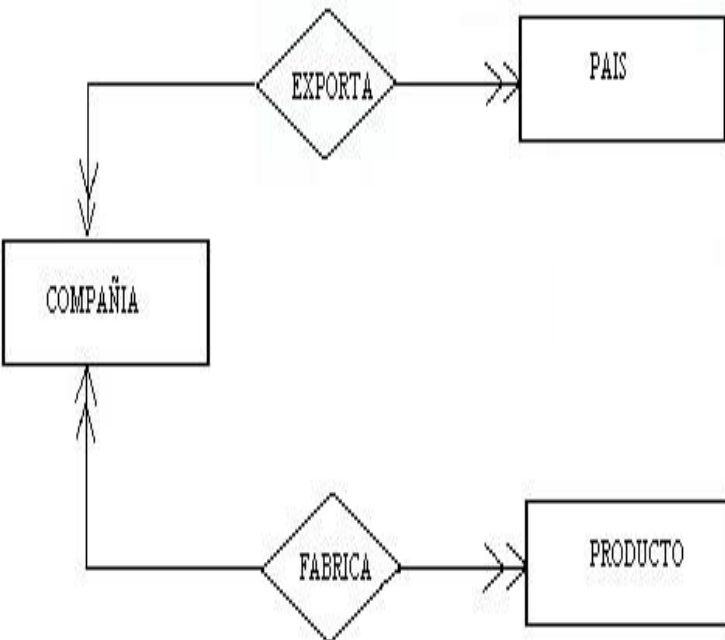
2.1.6.2 Relaciones ternarias

Involucran 3 entidades. Ej. 1 BD q contiene información sobre compañías, los productos q fabrican y los países a los cuales exportan estos productos.



Los países p/los cuales un producto es exportado varían de producto en producto y de compañía en compañía. **La relación VENDE es ternaria, involucra 3 tipos de entidades. La funcionalidad es m:n:q.**

Situaciones entre relaciones:



P/1par dado(compañía, producto) hay muchos países p/los cuales el prod.es vendido.

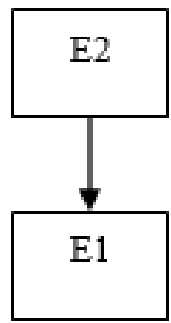
P/1par dado(país, producto) hay muchas compañías q exportan este prod.a este país.

P/1par dado(compañía, país) hay muchos prod.exportados x esa compañía a ese país

La funcionalidad d 1relación ternaria puede ser 1:m:n, 1:1:n o 1:1:1.

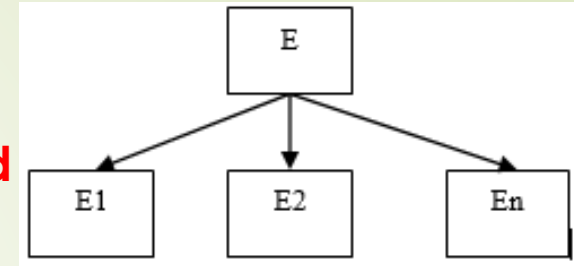
Las relac.ternarias deben ser definidas cuidadosamente y solo deben usarse cuando las relac.no puedan representarse en forma precisa a través de relac.binarias. X ej., si 1compañía fabrica muchos productos y exporta todos estos productos a diferentes países, entonces las 2relac.binarias independientes **EXPORTA** y **FABRICA**

2.1.6.3 Subtipos y Supertipos



La entidad E1 es subtipo de la entidad E2 si toda instancia de E1 es también una instancia de E2.

La entidad E es 1generaliz. d las entidades E1, E2, ...,En si c/ocurrencia de E es también1 ocurrencia y solo 1d las entidades E1, E2, ...En.



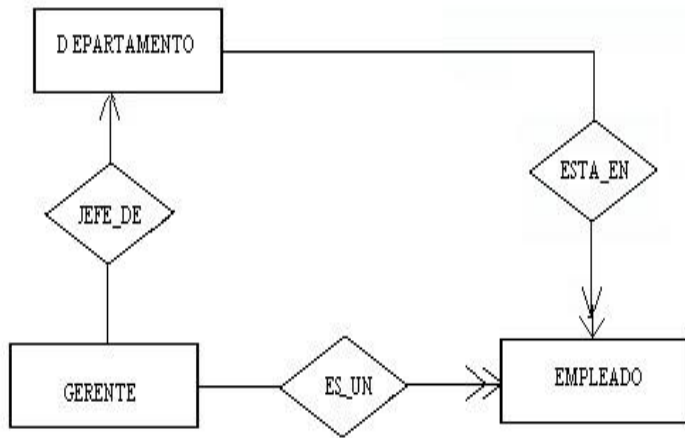
Ej.de subtipos: en 1BD s representa c/dpto.con 1gerente, el cual es 1categoría especial de empleado. Hay categorías d entidad EMPLEADO como Secret, Técn.e Ing. C/u d estas entid.comparten prop.q pueden ser consideradas como diferentes categorías del tipo d entidad EMPLEADO. Estos tipos de entidades son subtipos del tipo de entidad EMPLEADO, la cual es 1Supertipo.



1 instancia de 1subtipo no puede existir en la BD sin q también sea miembro del supertipo. Esto es, 1instancia de1 subtipo representa1entidad del mundo real como alguna instancia del supertipo.

Los subtipos pueden también tener subtipos, formando así una jerarquía.

2.1.6.3 Subtipos y Supertipos

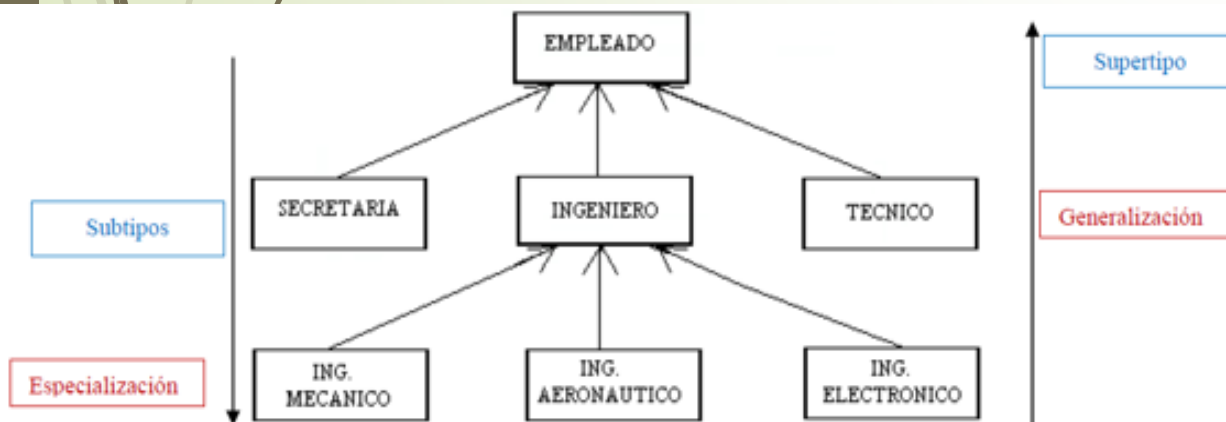


1 subtipo puede tener atrib. adicionales y relaciones p/el subtipo.

X ej., se puede forzar a q instancias del tipo d entidad **GERENTE**, subtipo de **EMPLEADO**, pueda participar en la relación **JEFE-DE**. A cont.se muestra la relac.entre las entidades **GERENTE** y **DEPARTAMENTO**. Un gerente comparte todos los atrib. de empleado pero puede tener atrib.q son relevantes solo p/los gerentes.

Es ventajoso reconocer los subtipos cuando ellos se originan ya q su inclusión agrega claridad y precisión.

2.1.6.4. Generalización y especialización



El tipo de entidad **EMPLEADO** puede ser considerado como 1 Generalización d los tipos de entidad **SECRET.**, **ING.** y **TECN.** si toda instancia **EMPLEADO** en la BD, es también 1 instancia de 1 de estos subtipos. Las entid.tipo **SECRET.**, **ING.** y **TECN.** forman 1 Especialización del tipo de entidad **EMPLEADO** donde cada especialización se distingue x el valor de sus atributos. En este caso el atributo de distinción podría ser **CARGO**.

2.1.7. Construcción del MERE

P/construir el MERE se usa la Narrat.del problema. De esta se determina:

a) **Especificación de Entidades** (se seleccionan aquellas esenciales)

P/la determinación de las entidades se usan las siguientes técnicas:

1- Listado de eventos

2- DER (Individual o Elemental y Global)

b) **Especificación de Estructuras** (estructuras y relaciones especiales) con
Especificación de Atributos (memoria esencial de c/entidad).

Para la determinación de la estructura y los atributos se utiliza el:

3 - Diagrama de Entidad Relación

4 – Diseño Lógico de una Base de Datos Relacional

2.1.7. Construcción del MERE – Ej. aplicado a un Sist. de Compras

2.1.7.1 Especificación de Entidades

1 – Listado de Eventos

Las entidades esenciales son aquellos q no dependen de la tecnología usada p/implementar el sist. Estas siempre forman parte del sist.

De la narrativa se extrae un listado de eventos.

En el listado de eventos se enuncian los sucesos (eventos) q tienen lugar en el entorno del sist.y a los q el sist.debe dar 1respuesta preplaneada.

Los eventos se anuncian de forma normalizada (sujeto, verbo, objeto) como 1sujeto q realiza 1acción sobre 1objeto (eventos de datos a materiales tales como “1cliente paga factura x productos pedidos”), o como 1situación provocada x el medio mismo sin intervención de entidades externa alguna (eventos temporales como “Es hora d reclamar pago de factura”).

Los sustantivos d la lista de eventos son los candid.a ser entid. esenciales.

2.1.7. Construcción de MERE – Ej. 1 Sist. de Compras / Agencia Inmobiliaria (adapt.cátedra)

Una agencia inmobiliaria desea sistematizar su información referida a venta de inmuebles. Los clientes solicitan adquirir inmuebles y un inmueble puede ser demandado por varios clientes. Un propietario oferta uno o varios inmuebles. un empleado realiza la venta de uno o muchos inmuebles y un inmueble solamente puede ser vendido por un empleado. Empleado cobra comisiones por venta de inmuebles y una comisión puede ser asignada a varios empleados.

2.1.7.1 Especificación de Entidades

II) Listado de eventos

- | | |
|---|---------|
| 1. AgencialInmobiliaria sistematiza información | |
| 2. Cliente solicita inmuebles | |
| 3. Inmueble demandado clientes | } N a N |
| 4. propietario oferta inmueble | |
| 5. propietario oferta inmuebles | } 1 a N |
| 6. empleado vende inmueble | |
| 7. empleado vende inmuebles | } 1 a N |
| 8. inmueble vendido empleado | |
| 9. empleado cobra comisiones | |
| 10. comisión asignada empleados | } N a N |
| | |

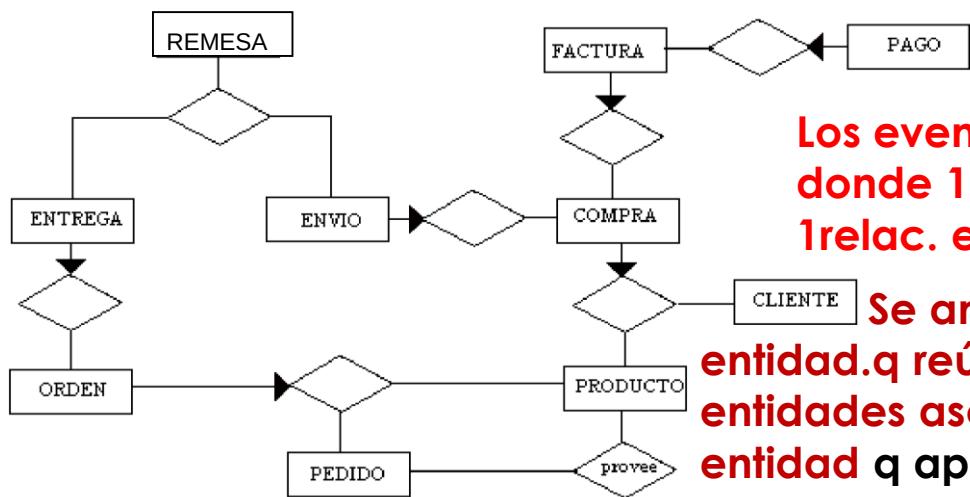
Se elimina las q no tienen instancias o son atributos

III) Entidades candidatas

AgenciaInmobiliaria – información -cliente - inmueble – propietario - empleado - comisión

2.1.7. Construcción de MERE – Ej. aplicado a un Sist. de Compras

2.1.7.2 DER Individual y Global

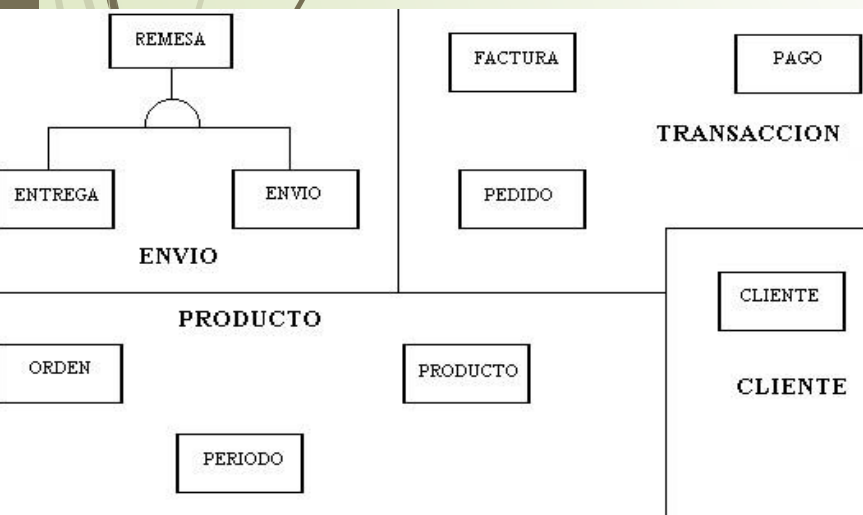


Del list.de eventos verificado (sujeto y objeto deben ser entidades) se construye el DER individual.

Los eventos se traducen en 1 leng.gráfico, donde c/u se lee como 1 DER elemental, donde 1 sustantivo s representa 1 entidad con su nombre dentro del rectángulo, y 1 relac. es 1 rombo q contiene a 1 conjunc.o 1 propos.y q siempre vincula 2+ entid.

Se analizan los DER's p/eliminar entidades poco significativas, detectar entidad.q reúnen característ. de relac.y de entidades a la vez (los q se denomina entidades asociativas o TEA) y se representan como rectángulo con nombre de la entidad q apunten a rombo sin nombre x medio de 1 flecha."

Al eliminar entidad., es posible q las TEA's no vinculen gráficamente a+de 1 rectángulo, sino q haya solo 1 asociado al rombo apuntado x la TEA, pero ese es el nro.mínimo y se entiende q hay otra entidad (x lo menos) asociada x la TEA.



En el ej.p/eliminar redundancia se han suprimido relac.entre PAGO y CLIENTE y entre FACTURA y CLIENTE, con lo q la TEA representado x PAGO solo apunta a FACTURA y este a su vez a PEDIDO.

Los DER's elementales s conectan a través de superposiciones de entidades o TEA's comunes a 1 DER, el cual se analiza p/eliminar redundancia. El resultado es 1 conj.de entidades y TEAs enlazados en 1 gráfico. Se buscan objetos q x ser demasiado grales soportan relac.con otras de forma parcial, o tienen atrib.diferentes según sus subtipos, p/definir 1 jerarquía con ellos como cabeza y los subtipos de c/u como componentes.

2.1.7.3 DER Individual y Global– Ej. Sist.de agencia inmobiliaria (adapt.cátedra)

II) Listado de eventos

1. AgencialInmobiliaria sistematiza información
2. Cliente solicita inmuebles
3. Inmueble demandado clientes
4. propietario oferta inmueble
5. propietario oferta inmuebles
6. empleado vende inmueble
7. empleado vende inmuebles
8. inmueble vendido empleado
9. empleado cobra comisiones
10. comisión asignada empleados

N a N

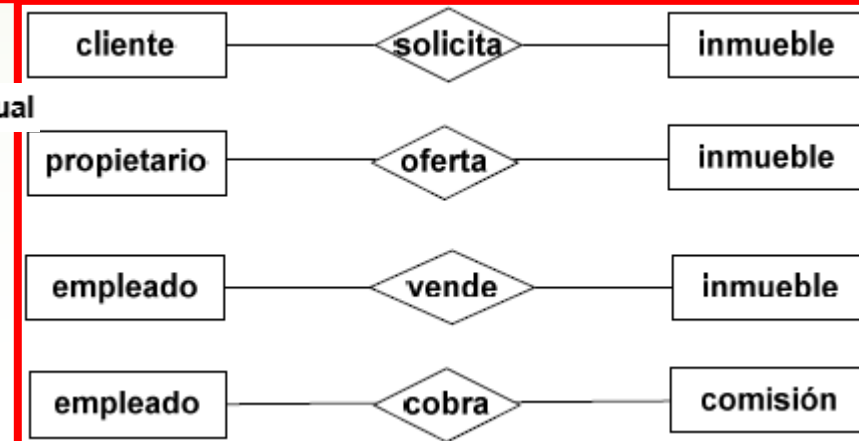
1 a N

1 a N

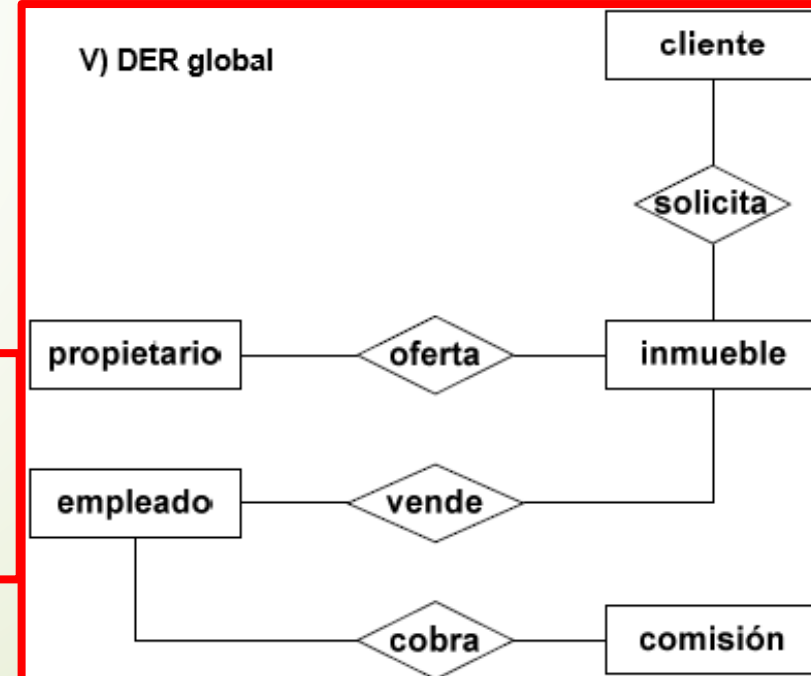
N a N

Los eventos en los cuales uno de los sustantivos no es entidad NO se lo considera. No se deben repetir los DER individuales, por ej. La oración 2 y 3 se representa como un solo DER individual.

IV) DER individual



V) DER global



Se unen todos los DER individual en un solo DER global.
En el DER global no consideramos las TEAs (salvo q ya aparezca como 1 entidad en el listado de eventos).
Importante: observe que no quedan Entidades sin relacionar

2.1.7.4 Construcción de Modelo de Ent.Rel.aplicado a un Sist. de Compras

Multiplicidad/Cardinalidad y Orden/Opcionalidad

El diag.de Entidad Relación se completa con “**Multiplic/Cardinal.**” y “**Orden/Opcionalidad**”

Cardinalidad o Multiplicidad: indica con cuantos individuos de la otra clase –**COMO MÁXIMO**- puede llegar a relacionarse a través de esta relación un individuo de 1 clase.

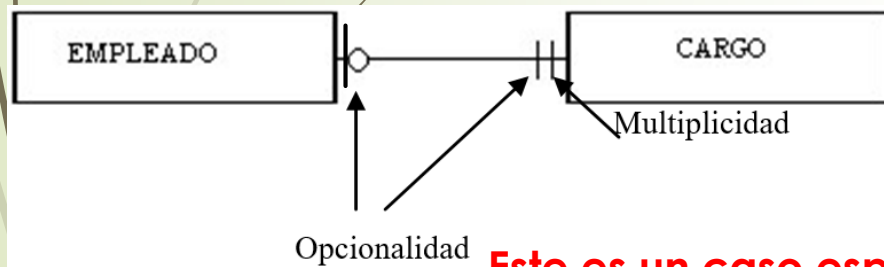
Una barra, simboliza un UNO, indica q a lo sumo 1 individuo puede relacionarse con este.

Si se relaciona con + de 1 elemento, el símbolo 'mayor que' (>) o 'menor que' (<), se lee “muchos”.

Orden u Opcionalidad: Indica la necesidad de la existencia o no de la relación.

Se simboliza con la barra +alejada a la entidad del lado de la entidad lo que indica “un elemento”.

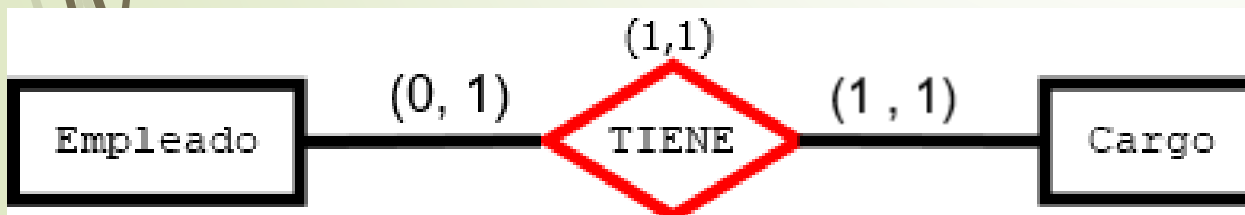
Y con un círculo que indica que no se relaciona con “ningún elemento”.



Cardinalidad: Un empleado tiene como máximo un cargo, y un cargo corresponde a un empleado.

Opcionalidad: Un empleado tiene como mínimo un cargo y un cargo puede no tener ningún empleado.

Este es un caso especial q si se usa en la vida real, pero en la práct.de la materia si una relación es 1 a 1 lo trataremos como una sola tabla.



Observe la misma relación en el Diagrama de Entidad Relación (algunos autores no incluyen la cardinalidad (1, 1) que está arriba del rombo).

2.1.7.4 Construcción de Modelo de Ent.Rel.aplicado a un Sist. de Compras

Multiplicidad/Cardinalidad y Orden/Opcionalidad

El diagr.de Entidad Relación se completa con “**Multiplic/Cardinal.**” y “**Orden/Opcionalidad**”

Cardinalidad: Un cliente puede hacer muchos pedidos, y un pedido siempre corresponde a un cliente.

Opcionalidad: Un cliente puede no haber realizado ningún pedido y un pedido corresponde a un cliente

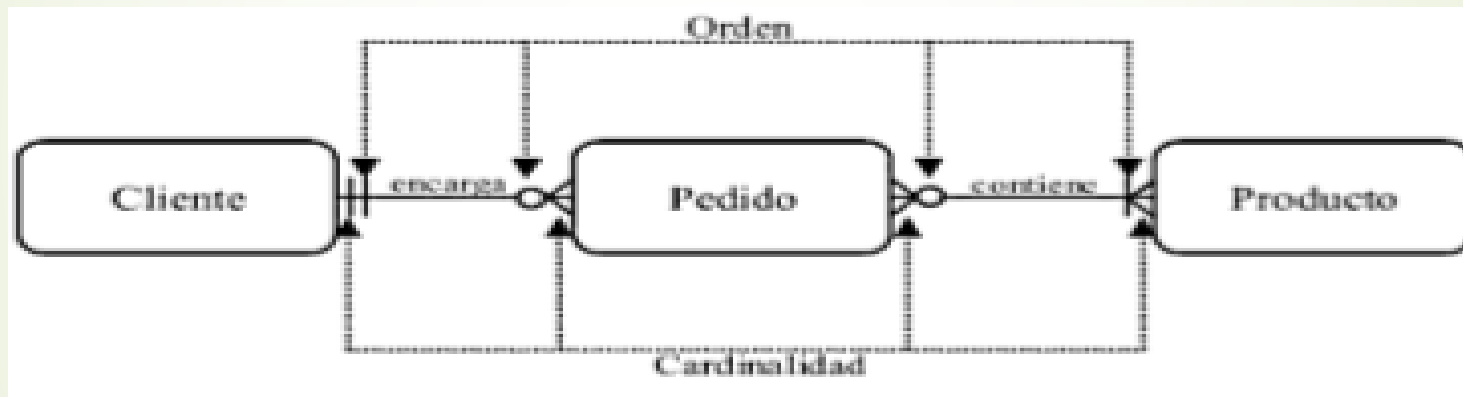
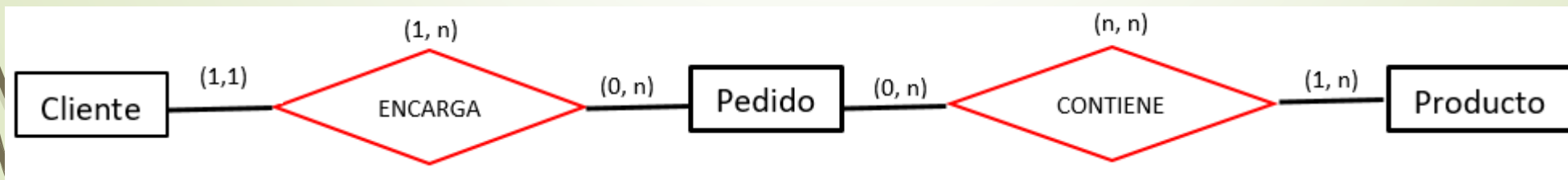


Diagrama de Entidad Relación



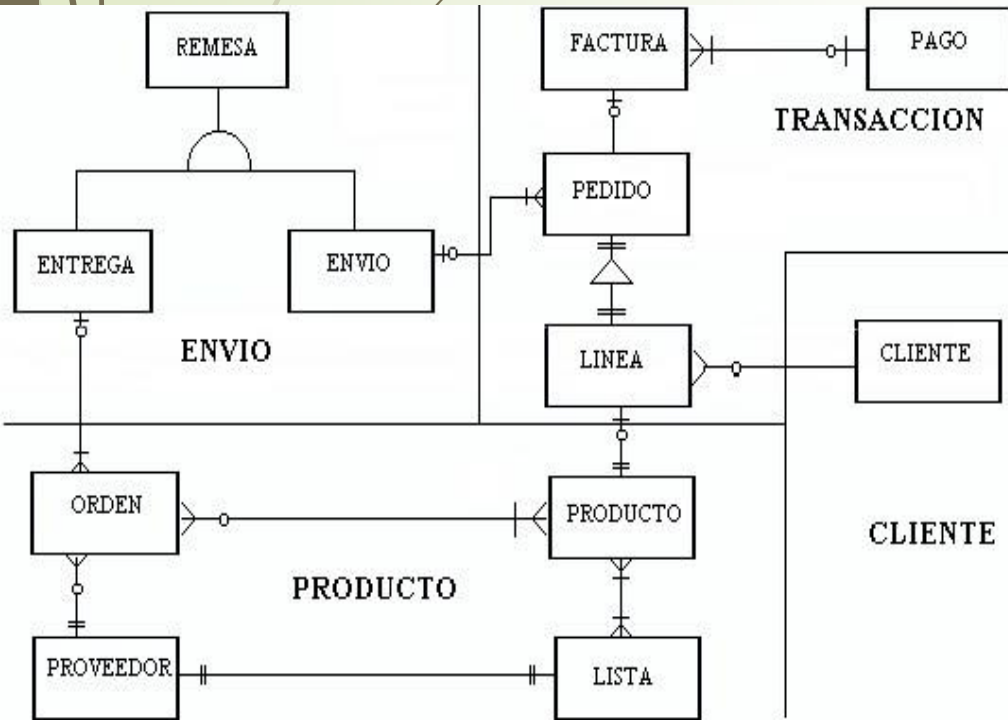
2.1.7. Construcción de MERE – Ej. aplicado a un Sist. de Compras

2.1.7.5 Especificación de estructura

El modelo DER se transforma en diagrama de Entidad Relación, aplicando opcionalidad y cardinalidad.

En la especific.d estruct.se agrega a las jerarquías definidas en el DER (relación 'es un') las relaciones "compuesto por"

C/entidad, las TEAs y las relac.puras son representadas x rectángulos. Solo las relaciones binarias dejan de existir y aparecen como líneas q unen rectángulos. Se muestra cómo se representa la relación compuesta x q vincula clases entre sí. El triángulo q apunta de LINEA a PEDIDO señala la composición de la misma a través de LINEAS.



En las relac.muchos a muchos, se analiza si existen atributos propios de la relación, como es el caso entre PEDIDO y PRODUCTO, en la que cada elemento de la relación tiene como atributo la CANTIDAD pedida del PRODUCTO.

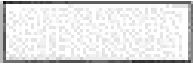
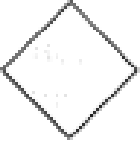
Como resultado de análisis se agrega al modelo la entidad LINEA, PROVEEDOR tiene sus propios precios para su línea de PRODUCTO, aparece la entidad LISTA que mantiene la relación entre ambos.

P/el ej. del Sist.de Compras se debe analizar la relación entre FACT.y PAGO (puede haber 1FACT.q también esté impaga, pero la política de la empresa prescribe q 1FACT. no tenga más de 1PAGO) y de relaciones obligatorias con más de 1 instancia posible. También s debe analizar la relación entre ENTREGA y ORDEN (p/q se realice 1entrega es necesario q haya 1ORDEN, pero en esa ENTREGA puede q se envíen más de 1).

2.1.7.4 Especific.de estruct. – Diagr.de Entidad Relación – Ej. Sist.agencia inmob(adapt.cátedra)

Para dibujar el diagrama de Entidad Relación debemos escribir los atributos e indicar la Opcionalidad y Cardinalidad existente (Notación de Elmasri 5ta.ed.capítulo 3).

Opciones para el diseño para el diseño conceptual ER

Símbolo	Significado
	Entidad
	Relación
	Atributo
	Atributo clave
	Atributo multivalor
	Atributo compuesto

Toda entidad debe tener uno o más atributos claves, que son los que identifican unívocamente cada entidad.

Los atributos multivalor son aquellos que están compuestos por más de un atributo.

Un atributo multivalor o multivaluado es aquel que contiene múltiples valores por cada instancia de un tipo de entidad. Por ejemplo, en la entidad Empleado con su atributo numero_telefono, porque cada empleado puede tener cero, uno o varios números de teléfono.

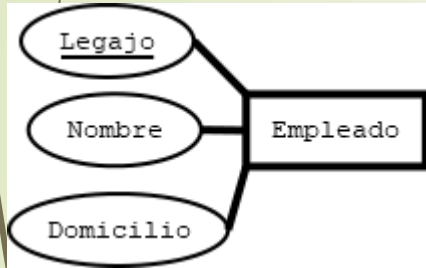
Los atributos que no pueden dividirse son llamados simples o atómicos. Los atributos compuestos pueden formar una jerarquía, por ejemplo el domicilio puede dividirse en: Calle y Número. El valor de un atributo compuesto es la concatenación de los valores que tienen sus atributos simples.

Una entidad puede ser fuerte o débil. Una entidad débil es aquella que no puede existir sin participar en la relación, es decir, aquella que no puede ser unívocamente identificada solamente por sus atributos. Una entidad fuerte es aquella que sí puede ser identificada unívocamente. En los casos en que se requiera, se puede dar que una entidad fuerte "preste" algunos de sus atributos a una entidad débil para que, esta última, se pueda identificar. Las entidades débiles se representan mediante un doble rectángulo, es decir, un rectángulo con doble línea.

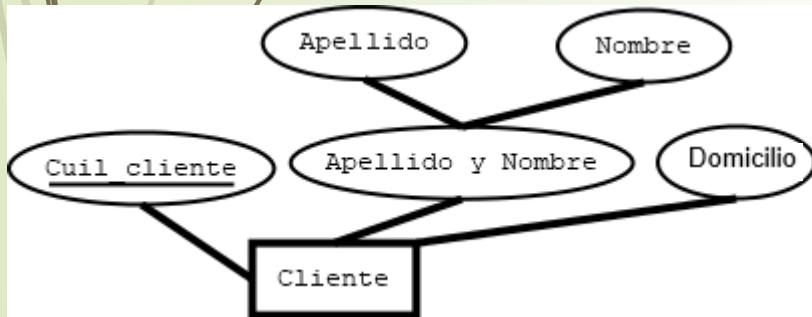
En la práctica de esta materia trataremos a todas las entidades como entidades fuertes.

2.1.7.4 Especific.de estruct. – Diagr.de Entidad Relación – Ej. Sist.agencia inmob.(adapt.cátedra)

A continuación analizaremos los atributos de algunas entidades de nuestro ejemplo:



Podemos observar que la entidad Empleado está compuesta por tres atributos: Legajo, Nombre y Domicilio, todos ellos atómicos. Siendo la clave primaria el atributo Legajo.

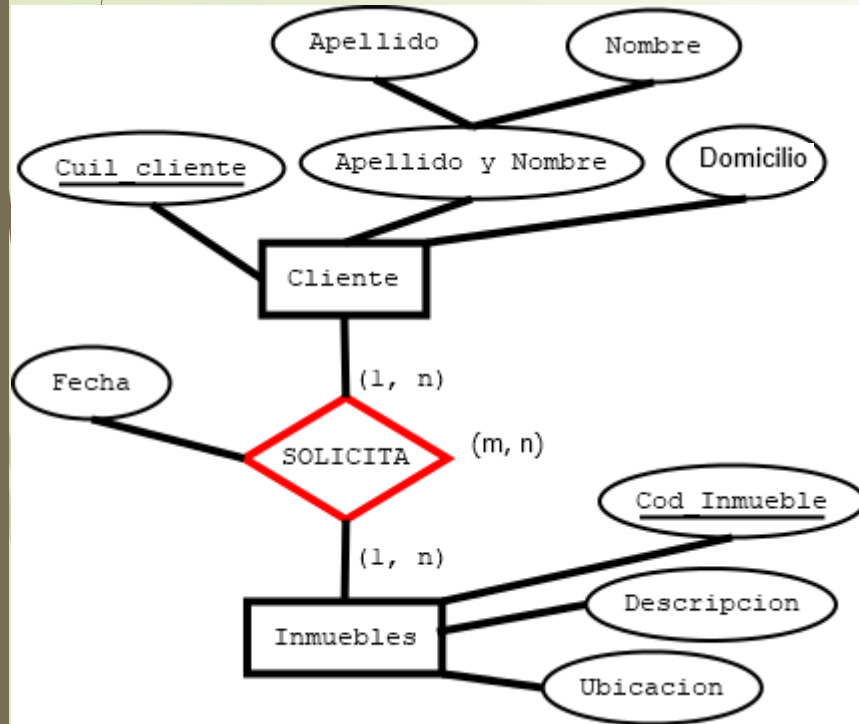


En el caso de cliente vemos que está compuesto por tres atributos: Cuil_cliente, Apellido y Nombre y Fecha, siendo el Cuil_Cliente el clave. También se observa que el Apellido y Nombre es un atributo compuesto y está formado por dos atributos “Apellido” y “Nombre”.

De esta forma también debemos definir todos los atributos para todas las entidades.

2.1.7.4 Especific.de estruct. – Diagr.de Entidad Relación – Ej. Sist.agencia inmob.(adapt.cátedra)

A continuación analizaremos los atributos de algunas entidades de nuestro ejemplo:



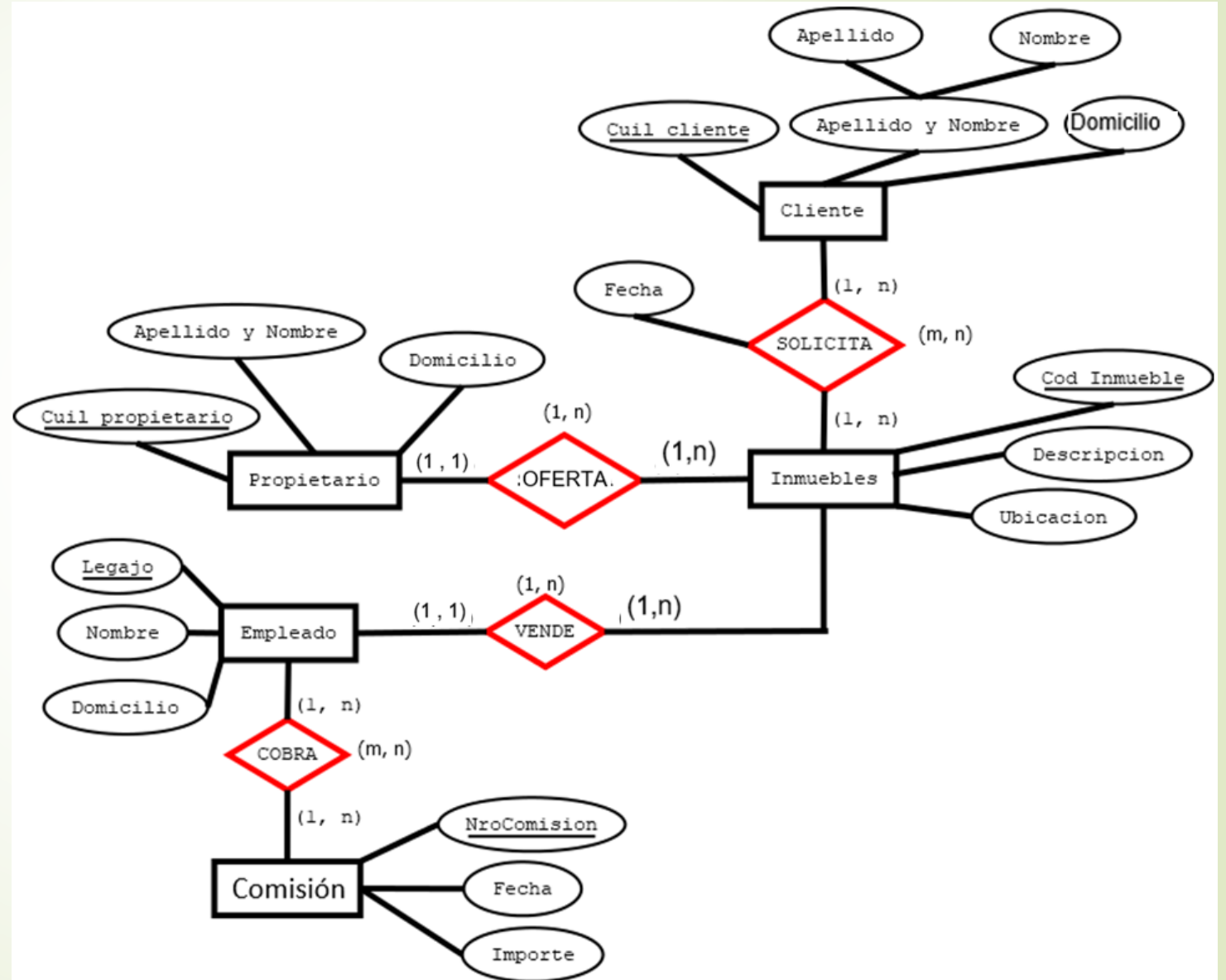
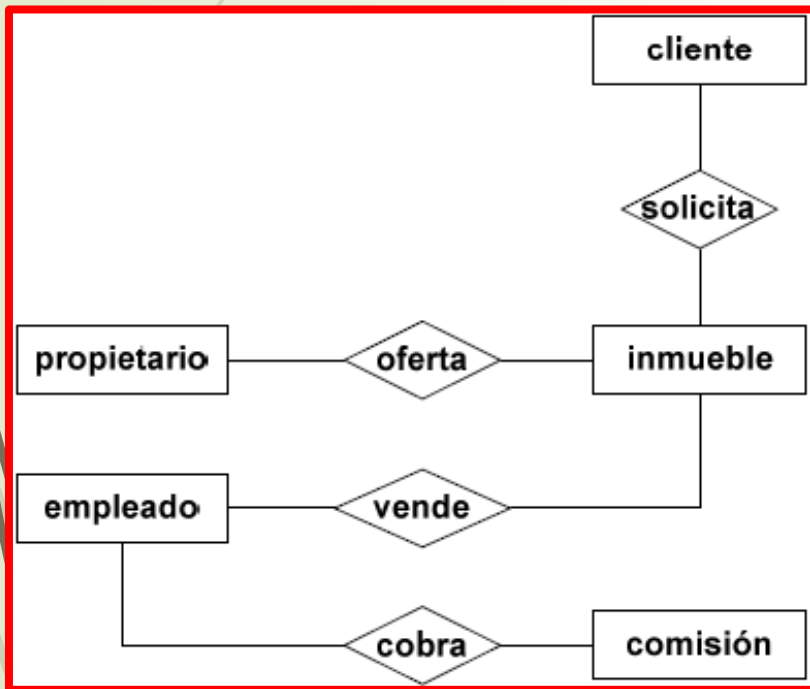
En el caso de las relaciones (m, n) también debemos indicar los atributos adicionales que pueden tener, en este caso fecha.

Hay que considerar, que en este caso la clave primaria del mismo será una clave primaria combinada formada por (Cuil cliente, Cod inmueble), las cuales son “heredadas” de las otras dos entidades.

2.1.7.4 Especific.de estruct. – Diagr.de Entidad Relación – Ej. Sist.de agencia inmobiliaria (adapt.cátedra)

VI) Diagrama de Entidad Relación

El diagrama de Entidad Relación definitivo debemos obtenerlo con el DER GLOBAL obtenido previamente e incorporando atributos, opcionalidad y cardinalidad.



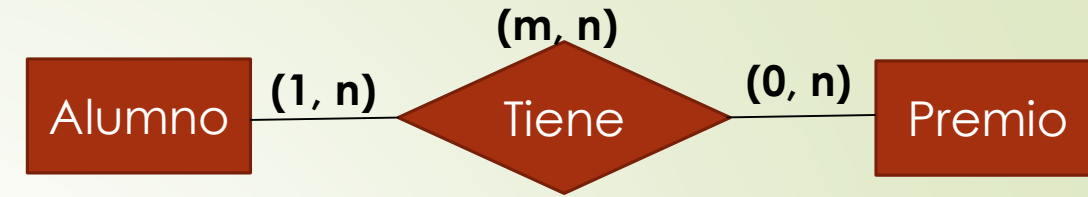
2.1.7.5 Especific. de estruct. – Diseño Lógico de una Base de Datos – Ej. Sist. de agencia inmobiliaria (adapt. cátedra)

El último paso es dejar completamente definidas las entidades, atributos y relaciones que formarán nuestra Base de Datos para ser implementadas en el SGBDR (en nuestro caso será PostgreSQL). Pero antes de hacerlo debemos tener en cuenta que en el Modelo Relacional solo se permiten relaciones de (1, n), por lo cual la forma de eliminar las relaciones de (m, n) de nuestro Diagrama de Entidad de Relación será el siguiente.

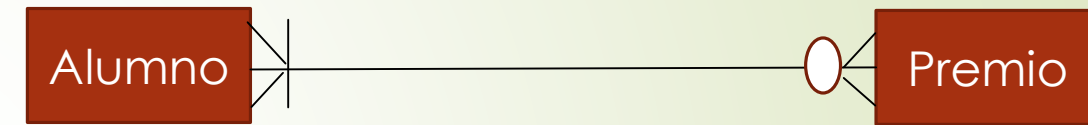
Supongamos que tenemos las siguientes 3 oraciones o eventos:

- 1) Alumno no tiene premio.
- 2) Alumno tiene premios.
- 3) Premio corresponde a Alumnos.

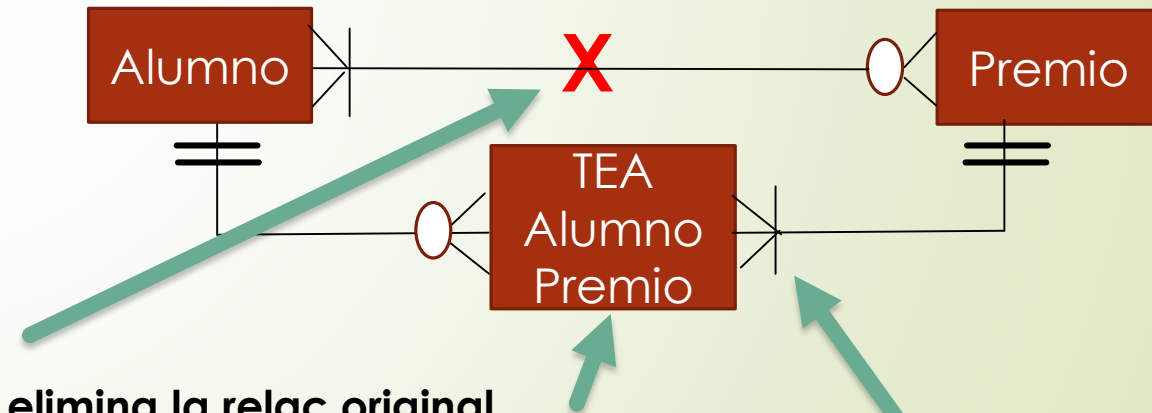
El DER resultante sería:



Lo dibujamos usando la notación Fernández Alarcón



En el Mod.Relacional no se permiten relac. de M a N, solo relaciones de 1 a N, se procede a eliminar la relac.



- 1º Se elimina la relac. original
- 2º Se agrega una nueva entidad de Asociación o TEA
- 3º Se escribe nuevamente la cardinalidad y opcionalidad de la relación original
- 4º Se procede a completar la card. y opcional. faltante

Diseño Lógico de una Base de Datos — Ei. Sist.de aa.inmobiliaria (adapt. cátedra)

Consideraciones:

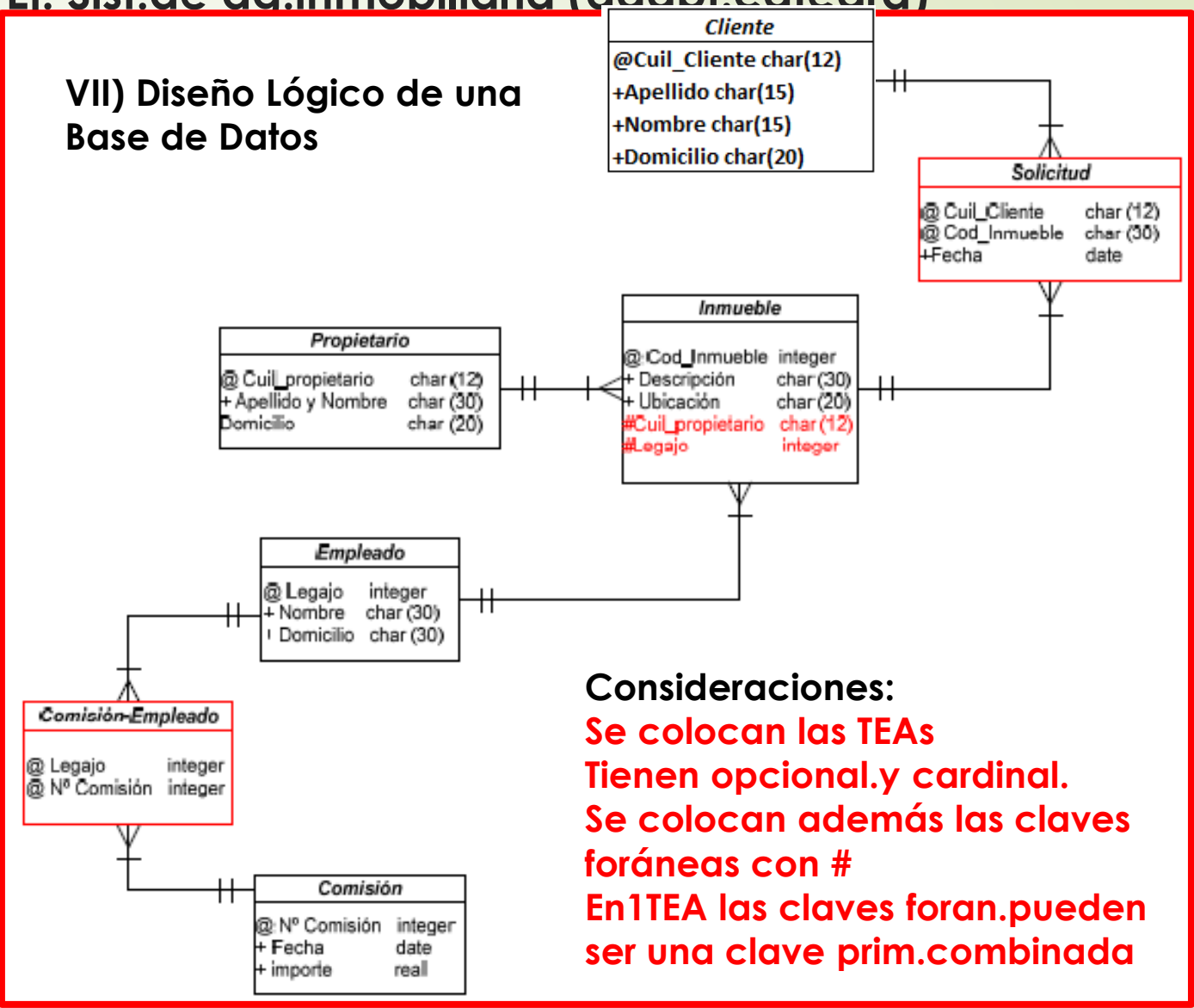
Las claves primarias (identifican unívocamente c/entidad) se colocan con @
Los demás atributos se colocan con +
Debe agregarse el tipo y longitud de los atrib.

Es muy importante incorporar también las claves foráneas, sin las cuales no habría relación entre entidades (1, n). Veamos el siguiente ejemplo

Propietario	
@Cuil	+Apellido
1	Perez
2	Garcia

Inmueble		
@Cod	+Ubicac	#Cuil
100	Lavalle	1
200	Otero	2
300	Gorriti	1

VII) Diseño Lógico de una Base de Datos



Consideraciones:

- Se colocan las TEAs
- Tienen opcional y cardinal.
- Se colocan además las claves foráneas con #
- En 1TEA las claves foran. pueden ser una clave prim. combinada

1 clave foránea es 1 atrib. o conj. de atrib. de 1 tabla q contiene valores q coinciden con la clave primaria de otra tabla y q s utilizan p/unir las tablas (se le coloca el mismo nombre, tipo y long).

Bibliografía



- Ramez Elmasri y Shamkant Navathe. “Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos - 5ta Ed.”
- Alarcón Vincenc. “Desarrollo de sistemas de información: una metodología basada en el modelado”. 2da Edición. 2.006.
- Barranco de Areba Jesús. “Metodología del análisis estructurado de sistemas”. 2.001.
- CJ-Date. “Introducción a los sistemas de bases de datos”. 7ma Ed. 2.001.
- Ramez Elmasri y Shamkant Navathe. “Sistemas de Bases de Datos (Conceptos Fundamentales)”. 2da Edición. 2.007.
- • Silverschatz & Korth & Sudarshan. “Fundamentos de Base de Datos”. 4ta Ed. 2.007.